

UNIVERSIDAD DEL BOSQUE
Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Software & Ingeniería en Robótica

Competitive Programming Notebook

Algoritmos, estructuras de datos y plantillas

C++ · Java · Python

Juan

Estudiante — 4.º semestre
Doble titulación: Software & Robótica

Bogotá, Colombia · 2026

Índice

I	Fundamentos	2
1	Entrada / Salida Rápida (Fast I/O)	2
1.1	C++ (g++ 8.1, -std=c++17)	2
1.2	Java	2
1.3	Python (3.7.4)	2
2	Formateo de Salida	2
3	Condicionales y Ciclos	2
II	Estructuras de Datos	2
4	Estructuras de Datos (Data Structures)	2
5	Disjoint Set Union (DSU)	2
III	Ordenamiento y Búsqueda	2
6	Ordenamiento y Búsqueda (Sorting & Searching)	2
7	Búsqueda Binaria (Binary Search)	2
IV	Matemáticas	2
8	Matemáticas (Math)	2
9	Teoría de Números (Number Theory)	2
10	Combinatoria (Combinatorics)	2
11	Máscaras de Bits (Bitmasking)	2
12	Geometría (Geometry)	2
V	Técnicas Algorítmicas	2
13	Programación Dinámica (Dynamic Programming)	2
14	Algoritmos Voraces (Greedy)	2
15	Ad-hoc y Simulación	2
VI	Grafos y Árboles	2
16	Grafos (Graphs)	2
17	Árboles (Trees)	3
VII	Cadenas	3
18	Cadenas (Strings)	3

Parte I Fundamentos

1 Entrada / Salida Rápida (Fast I/O)

De más lento (didáctico) a más rápido (para TLE ajustado). Usa el lector por bytes solo cuando haya del orden de 10^6 – 10^7 lecturas.

1.1 C++ (g++ 8.1, -std=c++17)

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main() {
4     ios_base::sync_with_stdio(false);
5     cin.tie(nullptr);           // no mezclar con scanf
6     int entero;
7     cin >> entero;
8     cout << entero << "\n";    // "\n", nunca endl
9 }
```

1.2 Java

```
1 BufferedReader br = new BufferedReader(
2     new InputStreamReader(System.in));
3 StringTokenizer st =
4     new StringTokenizer(br.readLine());
5 int entero = Integer.parseInt(st.nextToken());
```

1.3 Python (3.7.4)

```
1 import sys
2 def main():
3     datos = sys.stdin.buffer.read().split()
4     entero = int(datos[0])
5     sys.stdout.write(f"{entero}\n")
6 main()
```

2 Formateo de Salida

Contenido en desarrollo.

3 Condicionales y Ciclos

Contenido en desarrollo.

Parte II Estructuras de Datos

4 Estructuras de Datos (Data Structures)

Contenido en desarrollo.

5 Disjoint Set Union (DSU)

Contenido en desarrollo.

Parte III Ordenamiento y Búsqueda

6 Ordenamiento y Búsqueda (Sorting & Searching)

Contenido en desarrollo.

7 Búsqueda Binaria (Binary Search)

Contenido en desarrollo.

Parte IV Matemáticas

8 Matemáticas (Math)

Contenido en desarrollo.

9 Teoría de Números (Number Theory)

Contenido en desarrollo.

10 Combinatoria (Combinatorics)

Contenido en desarrollo.

11 Máscaras de Bits (Bitmasking)

Contenido en desarrollo.

12 Geometría (Geometry)

Contenido en desarrollo.

Parte V Técnicas Algorítmicas

13 Programación Dinámica (Dynamic Programming)

Contenido en desarrollo.

14 Algoritmos Voraces (Greedy)

Contenido en desarrollo.

15 Ad-hoc y Simulación

Contenido en desarrollo.

Parte VI Grafos y Árboles

16 Grafos (Graphs)

Contenido en desarrollo.

17 Árboles (Trees)

Contenido en desarrollo.

Parte VII Cadenas

18 Cadenas (Strings)

Contenido en desarrollo.